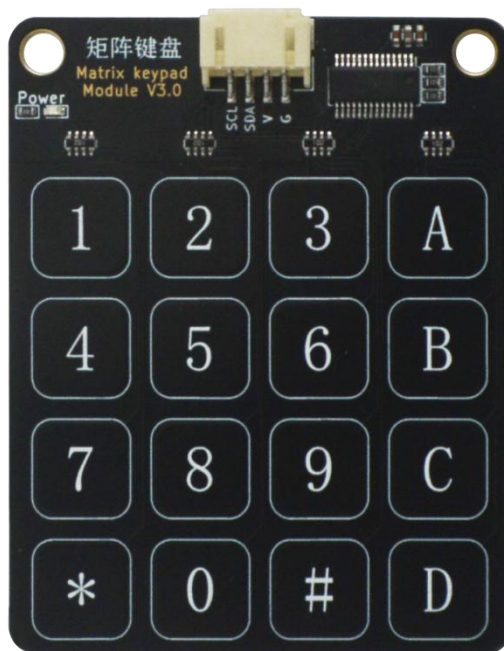


第五课 智能门禁

1、了解矩阵键盘传感器模块

触摸键盘模块是通过 **VK36N16I** 芯片驱动，共 16 个触摸键。VK36N16I 芯片是一款使用电容感应式原理设计的触摸芯片，可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该系列的芯片具有较高的集成度，仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。模块使用 IIC 通讯，可方便与外部 MCU 之间的通讯，实现设备安装及触摸引脚监测目的。



2、程序设计

2.1 算法设计

该智能密码自动门的原理是当矩阵键盘传感器模块输入正确的密码时，舵机摆动把门打开，否则，门一直关闭。其算法设计如下：

第一步：首先创建一个数组，设定开门的密码，比如是 123，然后将其存在数组里；

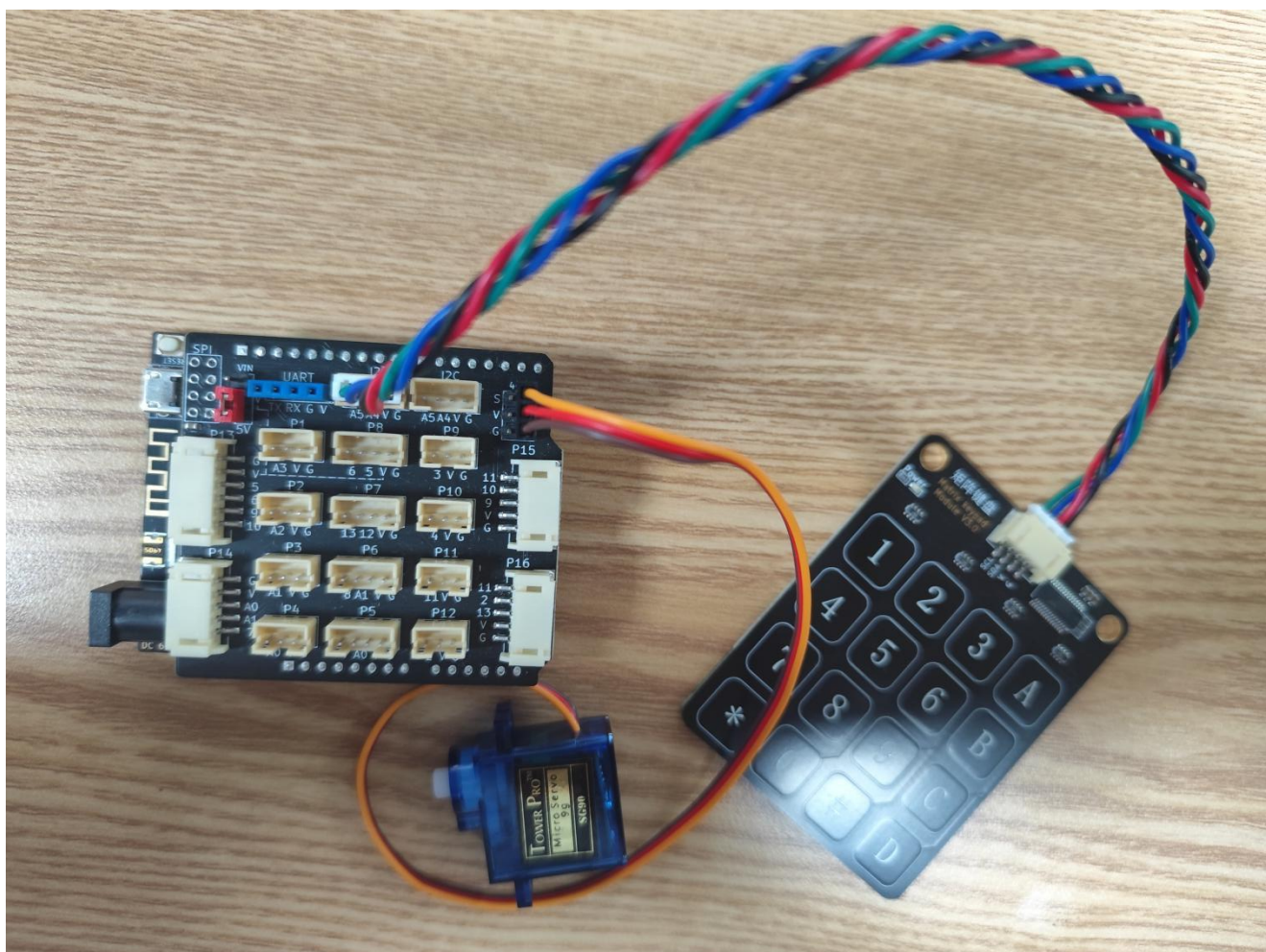
第二步：读取矩阵键盘的输入值并判断，如果密码正确，舵机摆动把门打开；否则，门关闭；

第三步，结束程序。

2.2 硬件连接

利用 4pinPH2.0 转杜邦线把矩阵键盘连接在 Arduino 扩展板上的 A4、A5 号管脚，注意线序的颜色对应，SDA 引脚对应 A4 管脚，SCL 对应 A5 管脚；控制门体的舵机连接扩展板上的 12 号管脚。

传感器和执行器	主控板
矩阵键盘传感器模块	A4、A5（I2C）
舵机	12



2.3 程序示例

如图双击打开软件，选择 Arduino Uno 主板连接正确串口。



Arduino IDE

```
#include "matrix_keyboard_v3.h"
```

```
#include "Servo.h"
```

```
volatile int index;
```

```
String key;
```

```
String passwd;
```

```

String keyStr;
Servo servo_12;

MatrixKeyboard myMatrixKeyboardV3(0x65);

void setup() {
    Serial.begin(9600);
    myMatrixKeyboardV3.Setup();

    index = 0;
    key = "";
    passwd = "123";
    keyStr = "";
    servo_12.attach(12);
}

void loop() {
    key = myMatrixKeyboardV3.GetTouchedKey();
    if (key != "") {
        Serial.println(key);
        delay(500);
        if (key == "#") {
            keyStr = "";

        } else {
            keyStr = String(keyStr) + String(key);
            index = index + 1;
            Serial.println(index);
            if (index == 3) {
                if (keyStr == passwd) {
                    Serial.println("hello");
                    keyStr = "";
                    // 感应到人体，大门舵机开
                    servo_12.write(90);
                    delay(1000);

                } else {
                    // 感应到人体，大门舵机开
                    servo_12.write(180);
                    delay(1000);

                }

                index = 0;
                keyStr = "";
            }
        }
    }
}

```

```

    }

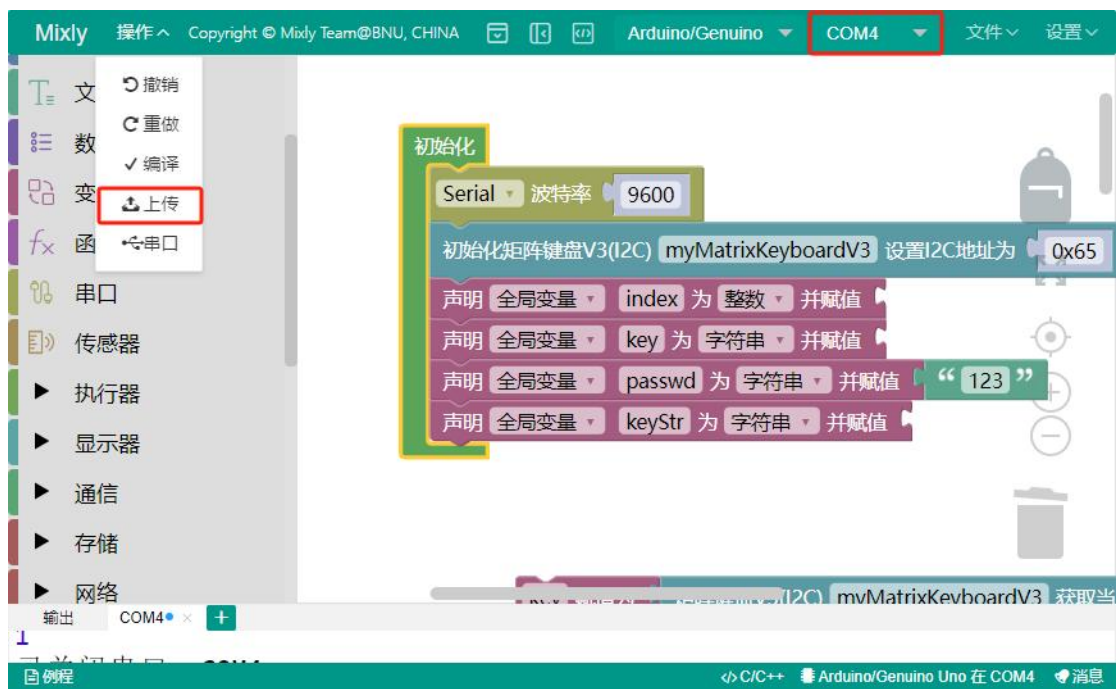
}

}

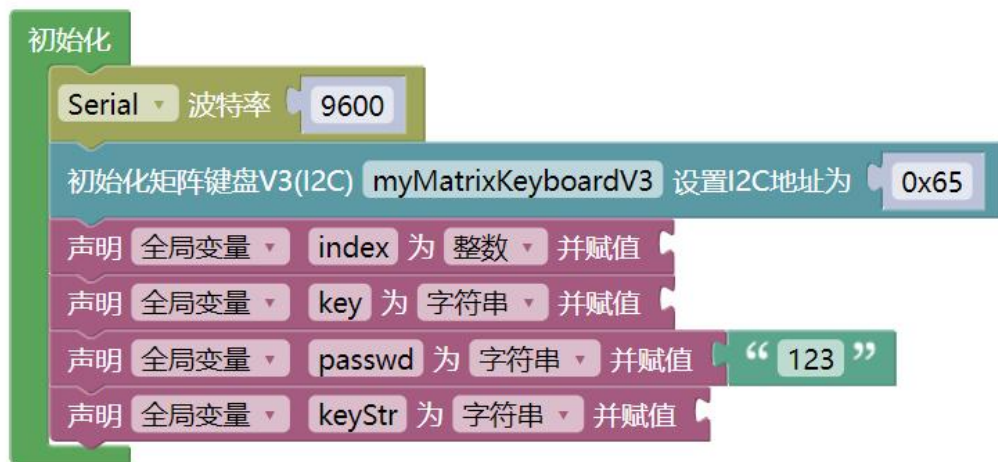
}

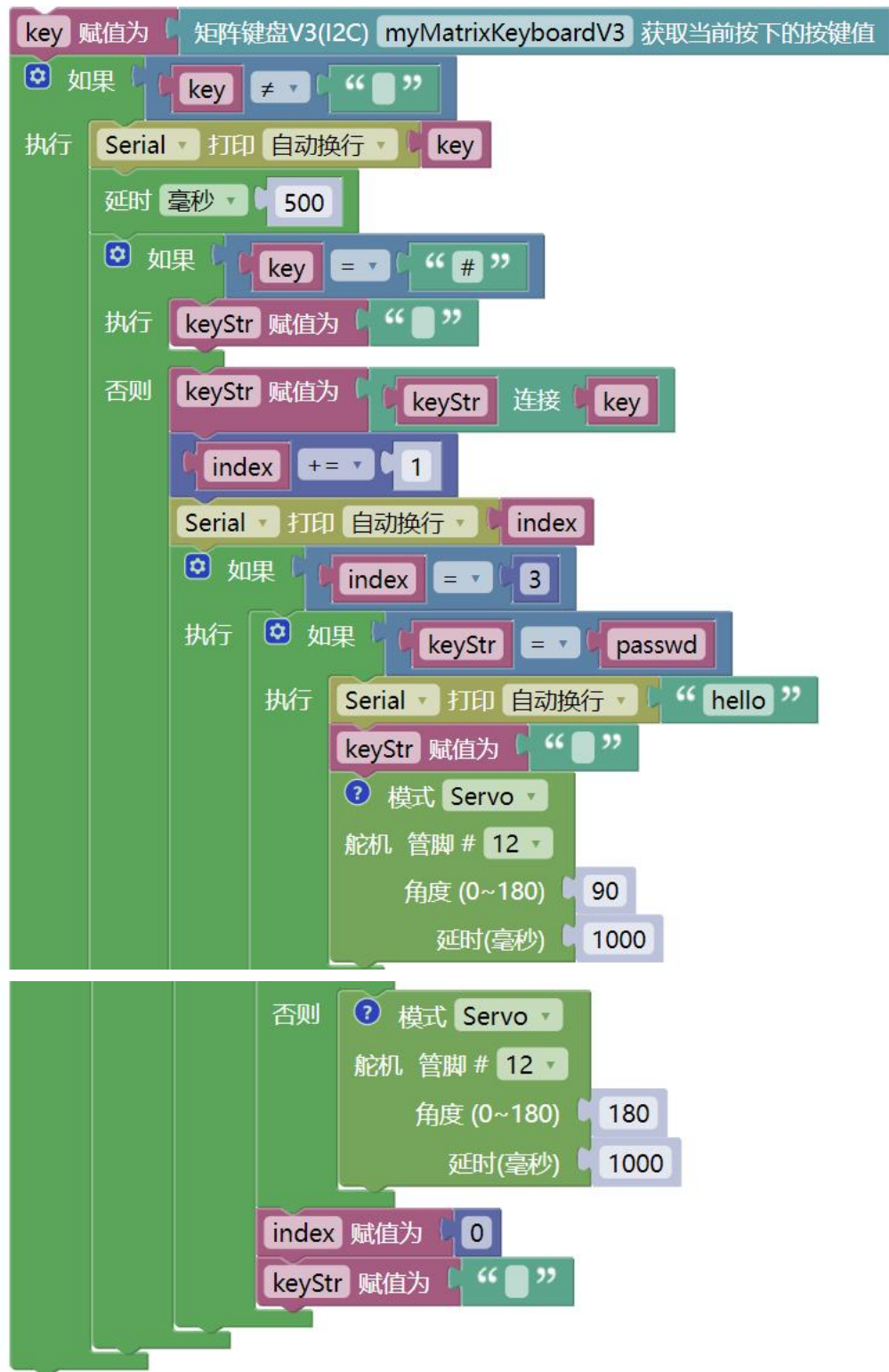
```

打开 Mixly 后选择对应主板连接上正确串口按照图片程序选择模块组合上传。



Mixly 程序





结果：连接好硬件，上传程序到主板。当触摸矩阵键盘被依次触摸 1、2、3 按键时，舵机将使门打开，其他操作将没有任何反应。